

Классические модели

1. Ребенок играет с 10 буквами разрезной азбуки, А, А, А, Е, И, К, М, М, Т, Т. Какова вероятность, что при случайном расположении букв в ряд он получит слово «математика»?
2. В конце 2004 года компания МТС предлагала своим новым абонентам следующую лотерею. Выдавался билет с 25 закрашенными клетками (5×5), в каждой клетке "скрывалась" буква. В каждой строке все буквы были различны. Необходимо было стереть по одной клетке в каждой строке и получить слово "ДЖИНС" (в правильном порядке, т.е. "Д" из первой строки, "Ж" из второй и т.д.). Игра была честная, т.е. в каждой строке была необходимая буква. Найти вероятность выигрыша.
3. Из последовательности чисел $1, 2, \dots, n$ наудачу выбирается 2 числа. Какова вероятность, что одно из них меньше k , а другое больше k , где $1 < k < n$ - произвольное целое число.
4. n друзей садятся случайным образом за круглый стол. Найти вероятность того, что
 - а) два фиксированных лица А и В сядут рядом, причем В слева от А;
 - б) три фиксированных лица А, В и С сядут рядом, причем А справа от В, а С — слева.
5. В урне находится 10 белых и 6 черных шаров. Без возвращения вытягиваются 4 шара. Найти вероятность того, что среди них будет ровно два черных шара; хотя бы один черны
6. * Колода игральных карт содержит 52 карты, разделяющиеся на 4 различные масти по 13 карт в каждой. Предположим, что

колода тщательно стасована, так что вытягивание любой карты одинаково вероятно. Вытащим 6 из них.

- (а) Найти вероятность того, что среди этих карт будет король пик.
 - (б) Найти вероятность того, что среди этих карт будут представители всех мастей.
7. * Двое бросают монету: один бросил ее 10 раз, другой - 11 раз. Чему равна вероятность того, что у второго монета упала орлом большее число раз, чем у первого?